



Parallax X

Версия 1.0.0 для Windows и macOS

Руководство пользователя



Содержание

Начало работы	3
Основные требования	3
Поддерживаемые DAW	4
Расположение файлов	5
Удаление программ Neural DSP	5
Активация лицензии	6
Настройка плагина	8
Компоненты плагина	9
Channel Strip Section	10
Cab Section	13
Общие функции	14
Модули разделов	14
Общие элементы управления звуком	14
Управление пресетами	15
Панель служебных функций	16
Тюнер	16
Метроном	17
Поддержка MIDI	18
Поддержка	21
Контактная информация	21





02

Начало работы

Впервые пользуетесь плагинами и у вас много вопросов? Здесь собраны основы. Читайте дальше, чтобы узнать, что потребуется для начала работы с плагином Neural DSP.

Основные требования

Начать работу очень просто, но сначала вам понадобится несколько вещей.

• Электрогитара или бас-гитара

Инструмент, с которым вы будете использовать плагин, и инструментальный кабель.

• Компьютер

Подойдёт любой ПК с Windows или Apple Mac, способный обрабатывать многорожечный звук. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям:

Минимальные требования для macOS

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Apple Silicon (M1 или новее)
- 8 ГБ оперативной памяти или больше
- macOS 11 Big Sur или новее

Минимальные требования для Windows

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Четырёхъядерный процессор AMD (R5 2200G или новее)
- 8 ГБ оперативной памяти или больше
- Windows 10 или новее

• Аудиоинтерфейс

Аудиоинтерфейс подключает музыкальные инструменты и микрофоны к компьютеру через USB, Thunderbolt или PCIe.

• Студийные мониторы или наушники

После обработки сигнала инструмента плагином его нужно прослушивать. Использовать встроенные динамики компьютера не рекомендуется из-за качества звука и задержки.

• Приложение iLok License Manager

[iLok License Manager](#) - бесплатное приложение для централизованного управления лицензиями плагинов и их переноса между компьютерами.



Для каждого установленного плагина требуется 400MB - 1GB свободного места.



Для последних плагинов нужен AVX, доступный в процессорах Intel “Ivy Bridge” и AMD “Zen”.



Quad Cortex можно использовать как USB-аудиоинтерфейс.



Для активации лицензии через iLok License Manager нужен интернет.



Поддерживаемые DAW

DAW (Digital Audio Workstation) - программы для создания музыки с полным набором инструментов для записи, редактирования и сведения цифрового звука.

Все плагины Neural DSP включают **автономную версию**, поэтому для их использования DAW не нужна. Однако для записи игры потребуется установить плагины в DAW.

При полной установке автоматически устанавливаются все форматы плагина:

- **APP**: автономное приложение.
- **AU**: формат плагинов Apple для macOS.
- **VST2**: кроссплатформенный формат, совместимый со многими DAW в macOS и Windows.
- **VST3**: улучшенная версия VST2, использующая ресурсы только при мониторинге или воспроизведении. Доступна в macOS и Windows.
- **AAX**: собственный формат Pro Tools. Работает только в Avid Pro Tools.

Большинство DAW автоматически сканирует новые плагины при запуске. Если плагин не отображается в менеджере плагинов DAW, вручную повторно просканируйте папку плагинов.

Наши плагины совместимы со многими DAW. Ниже перечислены протестированные нами программы:

- **Ableton Live 12**
- **Pro Tools 2024**
- **Logic Pro X**
- **Cubase 13**
- **Reaper 7**
- **Presonus Studio One 6**
- **Reason 12**
- **FL Studio 21**
- **Cakewalk by Bandlab**

Даже если вашей DAW нет в списке, плагин всё равно может работать. При проблемах с совместимостью обратитесь по адресу support@neuraldsp.com.

Когда плагины появятся в DAW, создайте проект и новую аудиодорожку, подготовьте её к записи и загрузите на неё плагин.



При выборочной установке можно установить только необходимые форматы.

Если во время установки вы не добавили формат плагина, необходимый вашей DAW, снова запустите установщик и установите недостающий формат.

Расположение файлов

Для каждого формата плагин устанавливается в стандартную папку, если не выбрано другое расположение.

• macOS

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **AU:** Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/Components
- **VST2:** Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST
- **VST3:** Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST3
- **AAX:** Macintosh HD/Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-ins
- **Автономное приложение:** Macintosh HD/Applications/Neural DSP
- **Файлы пресетов:** Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP
- **Файлы настроек:** <User Folder>/Library/Application Support/Neural DSP
- **Руководство:** Macintosh HD/Library/Application Support/Neural DSP

• Windows

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **VST2:** C:\Program Files\VSTPlugins
- **VST3:** C:\Program Files\Common Files\VST3
- **AAX:** C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins
- **Автономное приложение:** C:\Program Files\Neural DSP
- **Файлы пресетов:** C:\ProgramData\Neural DSP
- **Файлы настроек:** C:\Users\<Your profile>\AppData\Roaming\Neural DSP
- **Руководство:** C:\Program Files\Neural DSP



В macOS® есть две папки “Library”. **Основная папка Library** находится по адресу Macintosh HD/Library.

Открытие папки User Library

Откройте окно Finder, в верхнем меню нажмите “Go”, удерживайте Option и выберите “Library”.



По умолчанию папки **ProgramData** и **AppData** скрыты в Windows®.

Чтобы отобразить эти папки, в Проводнике откройте вкладку “View” и установите флажок “Hidden Items”.

Удаление программ Neural DSP

Чтобы удалить программное обеспечение Neural DSP в macOS, вручную удалите файлы из соответствующих папок.

В Windows программное обеспечение Neural DSP можно удалить через Панель управления или выбрав “Remove” в программе установки.



Файлы плагинов Neural DSP доступны только в 64-битной версии.

Активация лицензии

Для работы с плагинами Neural DSP необходимы учётная запись iLok и установленное на компьютере приложение iLok License Manager. Использование iLok полностью бесплатно.

• Создание учётной записи iLok

Чтобы создать учётную запись iLok:

- **Регистрационная форма:** откройте страницу регистрации iLok и заполните обязательные поля. Нажмите “Create Account”, чтобы завершить регистрацию.

- **Подтверждение электронной почты:** на указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и перейдите по ссылке подтверждения.

• iLok License Manager

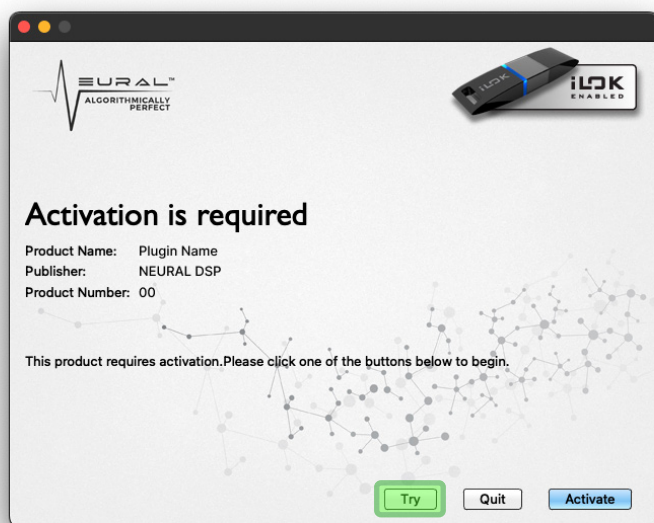
Скачайте [iLok License Manager](#) и установите его на компьютер. Затем откройте приложение и войдите, используя адрес электронной почты и пароль учётной записи iLok.

• Установщик плагина Neural DSP

Скачайте установщик на [странице загрузок Neural DSP](#). Установите плагин, следуя указаниям на экране.

• 14-дневная пробная версия

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите “Try”.



Вам будет предложено войти в учётную запись iLok. После входа 14-дневная пробная лицензия будет автоматически добавлена в неё.



Скачайте iLok License Manager [отсюда](#).



Для каждого установленного плагина требуется 400MB - 1GB свободного места.



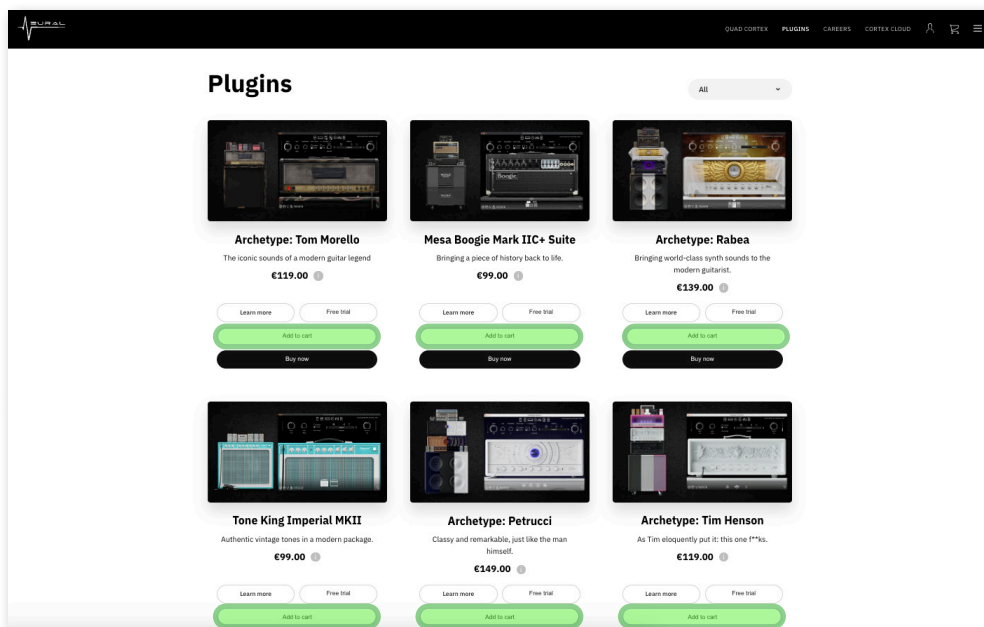
Если появится сообщение “Attempted to start the trial too many times. Please purchase a license to run the product”,

Откройте iLok License Manager, войдите в iLok, щёлкните правой кнопкой пробную лицензию и выберите “Activate”.

• Бессрочная лицензия

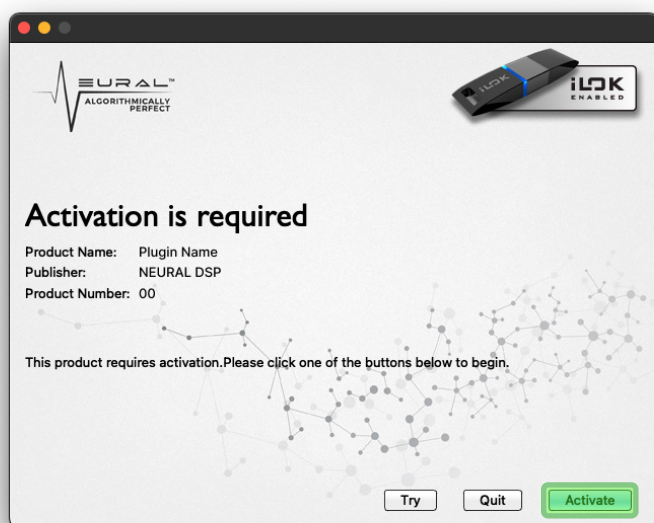
Перед покупкой лицензии создайте учётную запись iLok и свяжите её с учётной записью Neural DSP. Также убедитесь, что iLok License Manager обновлён до последней версии.

Чтобы приобрести лицензию, откройте страницу нужного плагина, добавьте его в корзину и оформите покупку.



После оформления заказа приобретённая лицензия будет автоматически добавлена в учётную запись iLok.

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите **“Activate”**.



Когда появится запрос, войдите в учётную запись iLok и активируйте лицензию на компьютере.

После этого бессрочная лицензия будет активирована.



Чтобы связать учётные записи iLok и Neural DSP, введите имя пользователя iLok в [настройках учётной записи](#).



Для плагинов Neural DSP не требуется USB-ключ iLok: лицензии можно активировать непосредственно на компьютерах.



Одну лицензию можно одновременно активировать на 3 разных компьютерах, если на всех используется одна учётная запись iLok.

Лицензии можно деактивировать на неиспользуемых компьютерах и переносить на другие устройства. Эту операцию можно повторять неограниченно.



Настройка плагина

После установки и активации плагина его нужно настроить. Запустите автономное приложение и нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций в нижней части интерфейса.

SETTINGS

Следующие параметры помогут оптимизировать работу плагина и добиться наилучшего звучания.

• Audio Device Type

Здесь отображаются все аудиодрайверы, установленные на компьютере. Для большинства программ звукозаписи в Windows предпочтителен **ASIO**. В macOS лучше всего использовать **CoreAudio**.

• Audio Device

Выберите аудиоинтерфейс, к которому подключён инструмент.

• Audio Input Channels

Выберите входы интерфейса, куда подключены инструменты.

• Audio Output Channels

Выберите выходы интерфейса для мониторинга.

• Sample Rate

Установите 48000 Hz, если вам не нужна другая частота дискретизации.

• Audio Buffer Size

Установите 128 samples или меньше. При проблемах увеличьте буфер до 256 samples или больше.

Что такое задержка?

При мониторинге через плагины в реальном времени возможна небольшая задержка между извлечением ноты и звуком в наушниках или студийных мониторах. Эта задержка называется латентностью. Уменьшение размера буфера снижает латентность, но повышает нагрузку на процессор компьютера.

Как изменить эти параметры в аудиосеансе DAW?

Откройте раздел аудионастроек в параметрах DAW. Там можно выбрать аудиоинтерфейс, назначить каналы I/O, частоту дискретизации и размер буфера.



Регуляторами и ползунками управляют мышью.

Перетаскивайте регулятор вверх, чтобы повернуть его по часовой стрелке, и вниз - против часовой. Двойной щелчок возвращает значение по умолчанию. Для точной настройки при перетаскивании удерживайте "Option" (macOS) или "Control" (Windows).



Щелчок меняет состояние переключателя. У некоторых есть LED-индикатор, который загорается при включении параметра.



Дополнительные сведения о настройке и оптимизации плагина для наилучшей производительности и качества звука см. в нашей [базе знаний](#).



Вкладка SETTINGS доступна только в автономном приложении.



03

Компоненты плагина

Ниже приведён обзор разделов Parallax X.

• Channel Strip Section

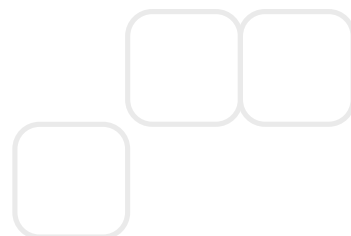
- Spectrum Analyzer
- Low Compression Stage
- Mid Distortion Stage
- High Distortion Stage
- Equalizer

• Cab Section

- Несколько заводских микрофонов
- Два слота для пользовательских IR

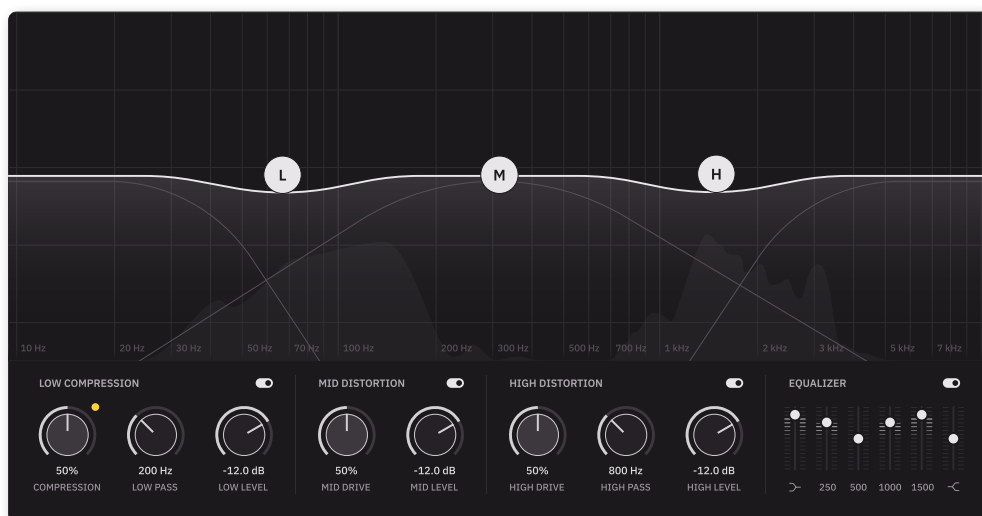
• Общие функции

- Input Gate
- Transpose
- Управление пресетами
- Тюнер
- Метроном
- Поддержка MIDI

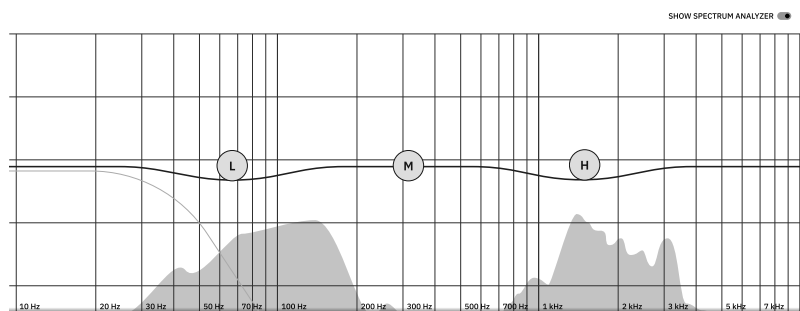


Channel Strip Section

Parallax - плагин многополосного дисторшна для бас-гитары. Он основан на студийной технике, при которой низкие, средние и высокие частоты параллельно обрабатываются отдельно, а затем снова смешиваются.



• Spectrum Analyzer

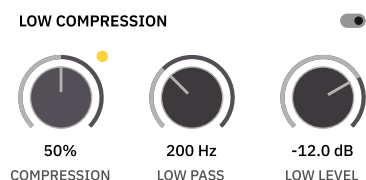


Перетаскивайте частотные полосы, чтобы менять их положение на сетке.

Spectrum Analyzer измеряет и отображает амплитуду сигнала в зависимости от частоты.

- **L Band:** перетаскивайте по горизонтали, чтобы менять положение Low Pass Filter, а по вертикали - чтобы задавать выходной уровень Low Compression Stage.
- **M Band:** перетаскивайте по вертикали, чтобы задавать выходной уровень Mid Distortion Stage.
- **H Band:** перетаскивайте по горизонтали, чтобы менять положение High Pass Filter, а по вертикали - чтобы задавать выходной уровень High Distortion Stage.
- **Переключатель SHOW SPECTRUM ANALYZER:** включает и отключает Spectrum Analyzer в реальном времени.

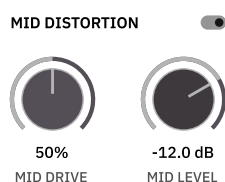
• Low Compression Stage



Сигнал Low Compression Stage поступает прямо в Equalizer, минуя Cab Section. При выборе STEREO в INPUT MODE этот сигнал остаётся монофоническим.

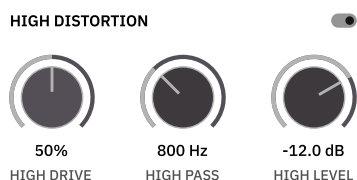
- **Регулятор COMPRESSION:** задаёт степень снижения усиления и компенсационное усиление.
- **Регулятор LOW PASS:** Low Pass Filter; задаёт диапазон частот, на который действует компрессия.
- **Регулятор LOW LEVEL:** задаёт выходной уровень Low Compression Stage.
- **Переключатель BYPASS:** включает и отключает Low Compression Stage.

• Mid Distortion Stage



- **Регулятор MID DRIVE:** задаёт степень дисторшна в среднечастотном диапазоне.
- **Регулятор MID LEVEL:** задаёт выходной уровень Mid Distortion Stage.
- **Переключатель BYPASS:** включает и отключает Mid Distortion Stage.

• High Distortion Stage



- **Регулятор HIGH DRIVE:** задаёт степень дисторшна в высокочастотном диапазоне.
- **Регулятор HIGH PASS:** High Pass Filter; задаёт диапазон частот, на который действует дисторшн.
- **Регулятор HIGH LEVEL:** задаёт выходной уровень High Distortion Stage.
- **Переключатель BYPASS:** включает и отключает High Distortion Stage.

Диапазон Low Pass Filter составляет от 70 до 400 Hz.



Индикатор компрессии

При снижении усиления загорается жёлтый индикатор рядом с регулятором COMPRESSION.



Настройки компрессора

- **ATTACK:** 3 ms
- **RELEASE:** 600 ms
- **RATIO:** 4:1



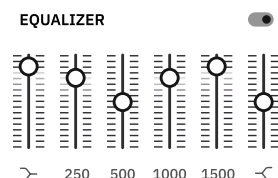
Среднечастотная полоса зафиксирована на 400 Hz ($Q = 0,7071$).



Диапазон High Pass Filter составляет от 100 Hz до 2,00 kHz.



• Equalizer



6-Band Equalizer стоит после Cab Section в сигнальной цепи.

- **Ползунки FREQUENCY:** каждый ползунок регулирует усиление определённого диапазона частот (полосы). Перетаскивайте ползунки вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить уровень в пределах ± 12 dB.
- **Ползунок LOW SHELF:** перетаскивайте вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить уровень низких частот в пределах ± 12 dB.
- **Ползунок HIGH SHELF:** перетаскивайте вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить уровень высоких частот в пределах ± 12 dB.
- **Переключатель BYPASS:** включает и отключает Equalizer.



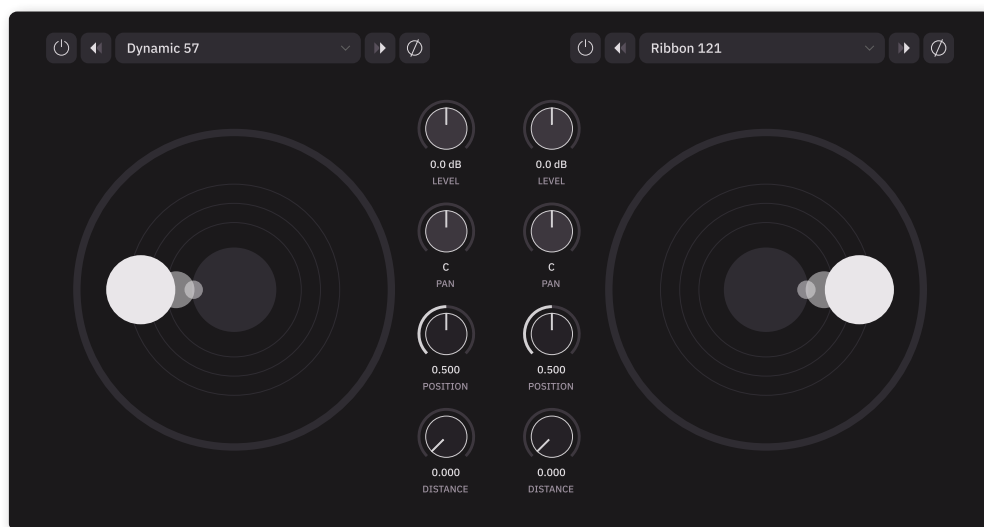
Полоса Low Shelf расположена на частоте 100 Hz.



Полоса High Shelf расположена на частоте 5,00 kHz.

Cab Section

Полноценный модуль эмуляции кабинета с виртуальными микрофонами, которые можно размещать относительно динамиков. Здесь также можно загружать собственные файлы импульсных откликов (IR).



Положение микрофонов также можно менять, перетаскивая кружки мышью в нужную точку. Значения регуляторов POSITION и DISTANCE изменятся соответственно.

• Элементы управления IR Loader

- **Кнопки BYPASS:** включают и отключают выбранный микрофон или User IR.
- **Стрелки навигации LEFT и RIGHT:** переключают заводские микрофоны и User IR.
- **Списки MIC/IR:** выбирают заводской микрофон или динамик либо загружают собственный IR.
- **Кнопки PHASE:** инвертируют фазу IR.
- **Регуляторы LEVEL:** задают уровень IR.
- **Регуляторы PAN:** задают панораму IR.
- **Регуляторы POSITION и DISTANCE:** задают положение заводского микрофона и расстояние до диффузора.



Регуляторы POSITION и DISTANCE недоступны при загрузке файлов User IR.

Что такое импульсный отклик?

Импульсный отклик - это измерение реакции динамической системы на входной сигнал. Эти данные можно хранить в WAV-файлах и использовать для воссоздания звучания помещений, реверберации и динамиков инструментальных кабинетов.

Как загрузить пользовательские IR в плагины Neural DSP?

Откройте **список IR** и выберите **LOAD** рядом с полем "User IR". Затем найдите и загрузите собственный IR-файл в окне браузера. После загрузки можно настроить его LEVEL, PAN и PHASE.



Плагин запоминает путь к последнему использованному User IR. Пользовательские пресеты с собственными IR также сохраняют этот путь, поэтому их легко загрузить снова.



04

Общие функции

Ознакомьтесь с интерфейсом: он разделён на секции, доступные по значкам в верхней и нижней части окна плагина.

Модули разделов

Устройства плагина сгруппированы по разделам в верхней части интерфейса.



Нажмите секцию, чтобы открыть её.



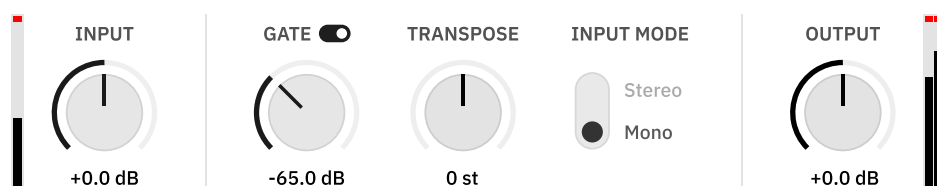
Чтобы обойти секцию, щёлкните её правой кнопкой мыши или дважды.

Общие элементы управления звуком

Набор параметров и функций для настройки вашего тембра.



Красные индикаторы сообщают о превышении максимального пикового уровня на I/O. Они горят 10 секунд. Щёлкните любой измеритель, чтобы сбросить красную индикацию.



- **Регулятор INPUT:** задаёт уровень сигнала, поступающего в плагин.
- **Переключатель GATE:** включает и отключает Noise Gate, который помогает уменьшить нежелательный шум или *фон* в сигнале.
- **Регулятор THRESHOLD:** увеличивает порог Noise Gate. Когда уровень аудиосигнала опускается ниже заданного порога, Noise Gate ослабляет его.
- **Регулятор TRANSPOSE:** транспонирует сигнал вверх или вниз на постоянный интервал (+/-12 полутонов), позволяя быстро менять строй инструмента. В положении по умолчанию (0 st) модуль Transpose отключён.
- **Переключатель INPUT MODE:** выбирает режим MONO или STEREO. Плагин может обрабатывать стереосигнал, но в режиме STEREO требует вдвое больше ресурсов.
- **Регулятор OUTPUT:** задаёт уровень выходного сигнала плагина.

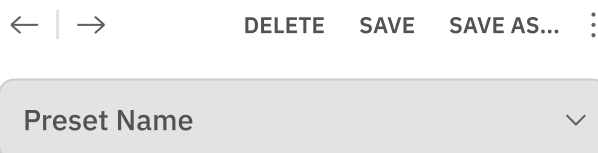


Увеличение порога GATE *уплотняет* сигнал и делает звук более чётким и артикулированным, особенно при хай-гейн звучании. Если порог слишком высок, длительные ноты могут обрываться раньше времени, сокращая сустейн. Установите порог так, чтобы он убирал нужный шум, но не влиял на тембр и ощущения от игры.

Управление пресетами

Пресет - это сохранённый набор настроек и параметров, который можно мгновенно загрузить. Заводские пресеты Neural DSP отлично подходят для знакомства с возможностями плагина. После загрузки пресета можно точно настроить параметры разных разделов и создать нужный звук.

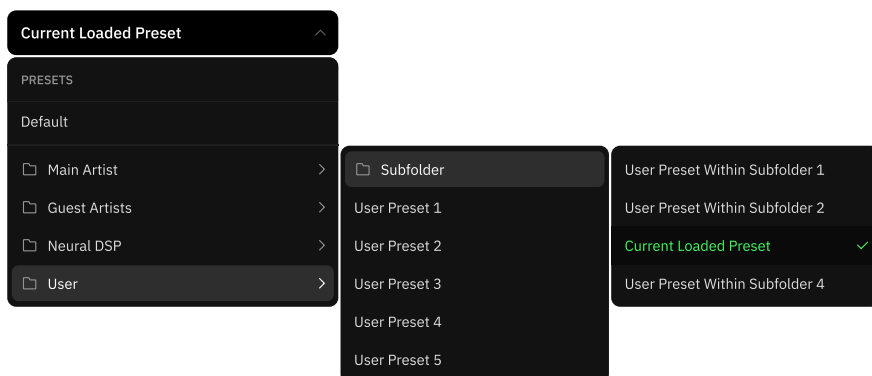
Созданные пресеты можно распределять по папкам и подпапкам, чтобы их было проще находить и упорядочивать.



- **Выпадающий список PRESET:** открывает браузер пресетов со списком всех доступных пресетов.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают пресеты.
- **Кнопка DELETE:** удаляет активный пресет. Заводские пресеты удалить нельзя.
- **Кнопка SAVE:** сохраняет последние изменения в существующем пресете.
- **Кнопка SAVE AS...:** сохраняет текущую конфигурацию как новый пользовательский пресет.
- **Кнопка CONTEXTUAL:** открывает дополнительные функции:



- **Кнопка IMPORT:** импортирует файл пресета из выбранной папки. Найдите и загрузите файл через окно браузера.
- **Кнопка RESET:** возвращает все параметры к значениям по умолчанию.
- **Кнопка LOCATE FILE:** открывает папку с пресетами.



Что такое XML-файл?

XML, или Extensible Markup Language, позволяет описывать и хранить данные в удобном для обмена виде. Пресеты Neural DSP хранятся на компьютере как зашифрованные XML-файлы.



Настройки INPUT MODE, TUNER, METRONOME и MIDI Map не входят в данные пресета. При загрузке восстанавливаются все параметры, кроме перечисленных выше.



Если в активном пресете есть несохранённые изменения, слева от его имени появляется звёздочка.



Пресеты можно установить вместе с плагином. Чтобы открыть папку пресетов Neural DSP, нажмите значок лупы в правом верхнем углу вкладки USER:

macOS

Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP

Windows

C:\ProgramData\Neural DSP

Подпапки, созданные в основной папке пресетов, появятся в Preset Manager при следующем запуске плагина.

Панель служебных функций

Быстрый доступ к полезным инструментам и общим настройкам.



- **Вкладка TUNER:** открывает интерфейс тюнера.
- **Вкладка MIDI:** открывает окно MIDI Mappings.
- **Кнопка TAP:** задаёт глобальный темп приложения по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Кнопка TEMPO:** показывает глобальный темп. Нажмите её, чтобы ввести BPM с клавиатуры, либо перетаскивайте вверх или вниз, чтобы изменить значение.
- **Вкладка METRONOME:** открывает интерфейс метронома.
- **Вкладка SETTINGS:** открывает настройки звука. Здесь также можно назначать MIDI-устройства.
- **Вкладка DEVELOPED BY NEURAL DSP:** открывает сведения о плагине, включая версию и ссылку на магазин.
- **Кнопка WINDOW SIZE:** выбирает один из пяти размеров окна. Последний размер используется для новых экземпляров плагина.



Функции TAP TEMPO, METRONOME и SETTINGS доступны только в автономном приложении.



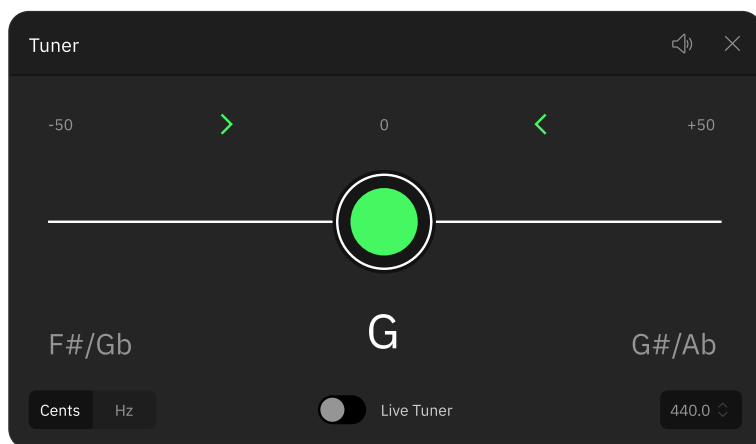
Щёлкните интерфейс правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню WINDOW SIZE.



Перетаскивайте края и углы окна плагина, чтобы плавно менять его размер.

Тюнер

В автономной версии и версии плагина есть встроенный хроматический тюнер. Он определяет высоту звучащей ноты и показывает её на экране.



Индикатор перемещается вместе с высотой ноты. Если нота занижена, он смещается влево, если завышена - вправо. При точной настройке индикатор становится зелёным.

- **Дисплей TUNING:** показывает воспроизводимую ноту и отклонение её высоты.
- **Кнопка MUTE:** отключает мониторинг DI-сигнала. Настройка применяется при открытии новых экземпляров плагина.
- **Переключатель MODE:** выбирает отображение отклонения в Cents или Hz. Настройка применяется при открытии новых экземпляров плагина.
- **Переключатель LIVE TUNER:** включает и отключает Live Tuner на панели служебных функций.
- **Регулятор FREQUENCY:** задаёт опорную частоту (400-480Hz).

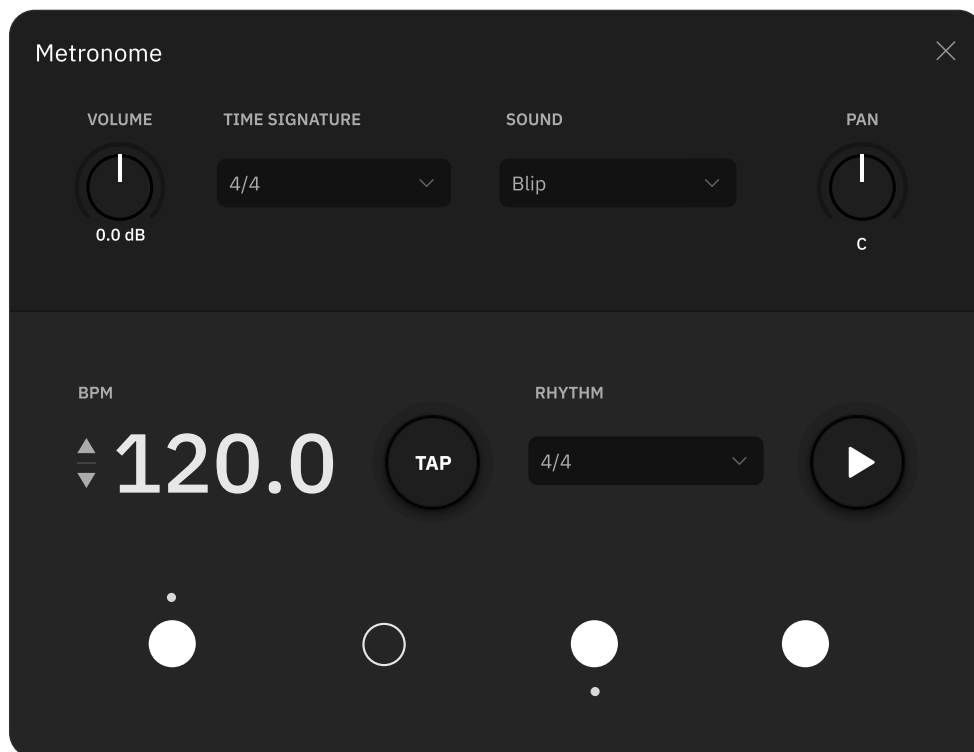


Щёлкните вкладку TUNER, удерживая CMD/CTRL, чтобы включить или отключить LIVE TUNER.



Метроном

В автономное приложение встроен метроном. Он воспроизводит ровный пульс, помогая заниматься и играть в темпе.



Кнопка PLAY/STOP на панели служебных функций запускает и останавливает метроном без открытия его интерфейса.

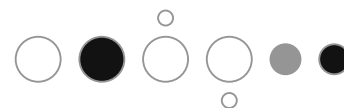


Заккрытие окна метронома не останавливает воспроизведение. Переключение пресетов также не останавливает метроном.

- **Регулятор VOLUME:** задаёт выходной уровень метронома.
- **Список TIME SIGNATURE:** переключает музыкальные размеры, включая составные и сложные. Выбранный размер определяет порядок долей и акценты.
- **Список SOUND:** позволяет выбрать звучание долей из доступного набора.
- **Регулятор PAN:** задаёт панораму долей метронома.
- **Стрелки UP и DOWN:** изменяют темп (40 - 240 BPM).
- **Поле BPM:** показывает текущий темп. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение BPM (40 - 240 BPM).
- **Кнопка TAP:** задаёт темп метронома по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Список RHYTHM:** определяет количество импульсов на долю.
- **Кнопка PLAY/STOP:** запускает и останавливает метроном. Ей можно назначить MIDI-сообщение.
- **Индикаторы BEAT:** переключаемые индикаторы долей, которые можно настраивать нажатием. Они отображают текущий темп, а также выбранные деления и акценты.



Кнопка TAP также изменяет общий темп автономного приложения.



Нажимайте на доли, чтобы переключать акценты. Щёлкните долю правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню акцентов.

Поддержка MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - протокол обмена данными между компьютерами, музыкальными инструментами и совместимым программным обеспечением.

Плагинами Neural DSP можно управлять через внешние MIDI-устройства и команды DAW. К ним относятся ножные переключатели и педали экспрессии, управляющие параметрами и интерфейсом плагина.

• Подключение MIDI-контроллера к компьютеру

Существует множество типов MIDI-устройств. Их можно подключать по USB, MIDI DIN или Bluetooth.

USB MIDI-устройства

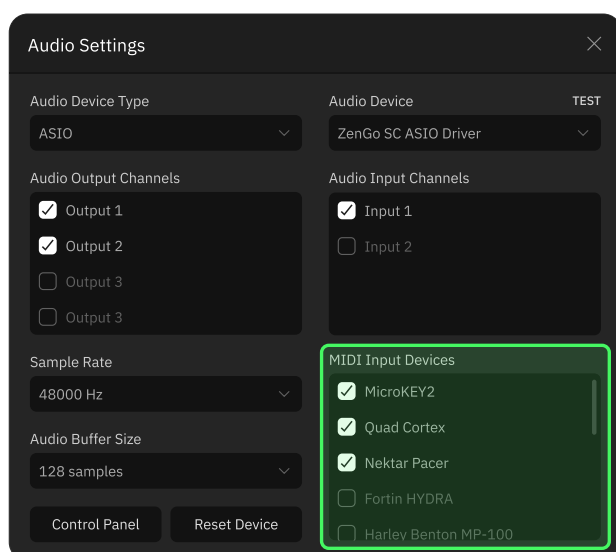
USB-устройства просты в использовании: их достаточно подключить к USB-порту компьютера. Чтобы подключить USB MIDI-устройство, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** подключите MIDI-контроллер USB-кабелем к свободному USB-порту компьютера.
- **Шаг 2:** обычно MIDI-контроллеры работают по принципу plug-and-play, но некоторым нужен драйвер. Проверьте это в руководстве к контроллеру.
- **Шаг 3:** убедитесь, что автономное приложение плагина распознало контроллер. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте его наличие в меню **MIDI Input Devices**.



С плагинами Neural DSP совместимо любое MIDI-устройство, способное отправлять на компьютер сообщения CC (Control Change), PC (Program Change) или NOTE.

SETTINGS



Установите или снимите флажки, чтобы включить или отключить MIDI-устройства в меню Audio Settings автономного приложения.

- **Шаг 4 (необязательно):** чтобы использовать MIDI-контроллер в DAW, откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.

MIDI-устройства без USB

Чтобы подключить к компьютеру MIDI-устройство без USB, потребуется аудиоинтерфейс с MIDI-входом или отдельный MIDI-интерфейс. Выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** соедините порт MIDI Out контроллера с портом MIDI In аудио- или MIDI-интерфейса с помощью MIDI-кабеля.
- **Шаг 2:** после подключения убедитесь, что контроллер распознан автономным приложением плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.
- **Шаг 3 (необязательно):** для работы с DAW откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.

• Функция “MIDI Learn”

Функция “MIDI Learn” - самый быстрый и простой способ назначить MIDI-сообщения параметрам плагина.

Чтобы использовать функцию “MIDI Learn”, щёлкните нужный параметр правой кнопкой мыши и выберите **Enable MIDI Learn**. Затем нажмите кнопку или переместите педаль/ползунок на MIDI-контроллере. Плагин автоматически назначит выбранный элемент этому параметру без ручной настройки MIDI-сообщений.

Чтобы назначить MIDI-сообщения с помощью функции “MIDI Learn”, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** убедитесь, что MIDI-контроллер подключён к компьютеру и распознан плагином. В автономном приложении нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**. При работе в DAW назначьте контроллер устройством MIDI Input и Output в настройках DAW.
- **Шаг 2:** щёлкните правой кнопкой мыши параметр, которому нужно назначить MIDI-сообщение, и выберите **“Enable MIDI Learn”**.



Когда режим “MIDI Learn” включён, **целевой параметр подсвечивается зелёным**.

Нажмите другой параметр, чтобы выбрать его целью. Чтобы отключить режим “MIDI Learn”, щёлкните параметр правой кнопкой мыши и выберите **“Disable MIDI Learn”**.



MIDI-устройства без USB обычно оснащены разъёмами 5-Pin DIN или 3-Pin TRS.



Использование Mac как хоста Bluetooth MIDI

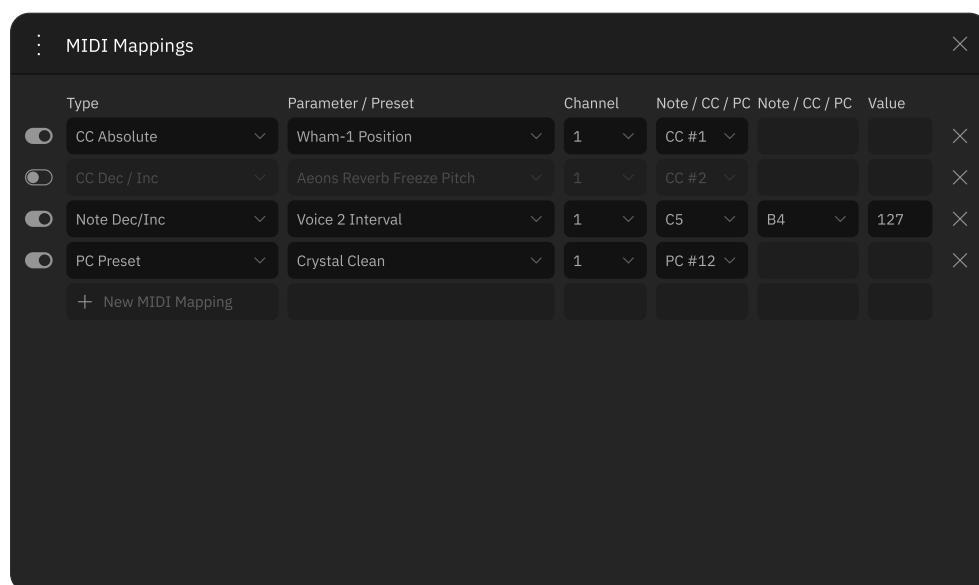
- Откройте “Audio MIDI Setup”.
- Выберите [Window > Show MIDI Studio](#).
- В окне MIDI Studio нажмите “Open Bluetooth Configuration...”.
- Включите сопряжение на Bluetooth MIDI-устройстве.
- Выберите устройство и нажмите “Connect”.

После подключения Bluetooth MIDI-контроллера убедитесь, что его распознал автономное приложение плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню MIDI Input Devices.

- **Шаг 3:** при включённом режиме “MIDI Learn” отправьте MIDI-сообщение с контроллера, нажав нужную кнопку или переместив педаль/ползунок.
- **Шаг 4:** все назначенные MIDI-сообщения появятся в окне “MIDI Mappings” на панели служебных функций.

• Окно “MIDI Mappings”

В окне “MIDI Mappings” можно просматривать и изменять все MIDI-сообщения, назначенные плагину.

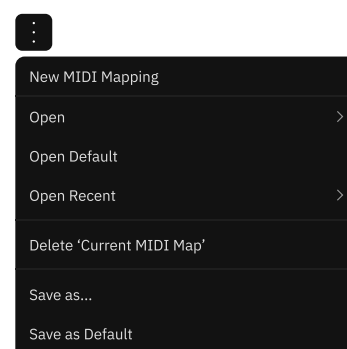


Чтобы добавить MIDI-сообщение, нажмите “New MIDI Mapping” слева в пустой строке. После этого можно вручную назначить сообщение параметру.

Можно сохранять и загружать **XML-файлы** MIDI Mapping Preset.

- **Переключатель BYPASS:** включает MIDI-привязку или переводит её в режим обхода.
- **Выпадающий список TYPE:** выбирает тип MIDI-сообщения (CC, PC или NOTE).
- **Выпадающий список PARAMETER/PRESET:** выбирает параметр или пресет плагина, которым будет управлять MIDI-сообщение.
- **Выпадающий список CHANNEL:** выбирает MIDI-канал сообщения (16 каналов на каждое MIDI-устройство).
- **Выпадающий список NOTE/CC/PC:** выбирает NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина. В сообщении “Dec/Inc” задаёт команду увеличения значения.
- **Выпадающий список NOTE/CC/PC:** выбирает NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина. В сообщении “Dec/Inc” задаёт команду уменьшения значения.
- **Поле VALUE:** задаёт значение параметра, которое будет вызвано MIDI-сообщением.
- **Кнопка X:** удаляет MIDI-привязку.

MIDI



Контекстное меню MIDI Mappings позволяет сохранить, загрузить или назначить текущую конфигурацию MIDI Mappings по умолчанию.



Файлы MIDI Mapping Preset хранятся в следующих папках:

macOS

<User Folder>/Library/
Application Support/Neural DSP

Windows

C:\Users\<Your Profile>\
AppData\Roaming\Neural DSP



“Absolute” передаёт значения 0-127, а “Relative” - <64 для уменьшения и >64 для увеличения.

Регуляторы “Fixed-range” абсолютные, а энкодеры “Endless” - относительные.



05

Поддержка

Neural DSP Technologies бесплатно предоставляет всем зарегистрированным пользователям профессиональную техническую поддержку по электронной почте. Перед обращением рекомендуем поискать ответ в приведённых ниже разделах поддержки и базы знаний.

[SUPPORT](#)[KNOWLEDGE BASE](#)

Если решение не нашлось на указанных выше страницах, напишите на **support@neuraldsp.com**.

Контактная информация

Neural DSP Technologies OY
Merimiehenkatu 36 D
00150, Helsinki, Finland

neuraldsp.com